

Reunión con médicos — guía de preguntas

Holter Wearable ECG · jueves 27/08/2026 · las preguntas marcadas ★ son las que no pueden quedar sin respuesta

Cómo encuadrar el proyecto en los primeros 2 minutos (importante: define cómo responden todo lo demás)

Es un chaleco con electrodos secos que registra ECG de una derivación durante 24 h y sube los datos a la nube. El software **no diagnóstica**: marca segmentos para que un médico los revise, y ordena el estudio por prioridad. En esta primera etapa detecta dos cosas — **tramos inservibles por ruido** y **latidos atípicos** — sin ponerles nombre clínico.

Conviene decir explícitamente “no les vamos a mostrar un diagnóstico automático”. Baja la resistencia y evita que la conversación se vaya a discutir precisión de algoritmos en lugar de flujo de trabajo.

Si solo alcanza el tiempo para cinco

1. ¿Cuántos hallazgos por estudio de 24 h estás dispuesto a revisar realmente?

Fija el punto de operación de todo el sistema. Sin este número no se puede calibrar nada.

2. ¿Preferís que no se escape nada aunque revises falsos positivos, o pocos hallazgos muy seguros aunque se pierda alguno? ¿Cambia según el tipo de evento?

Define el balance sensibilidad/especificidad, que probablemente sea distinto para una pausa que para una extrasístole.

3. ¿Qué hallazgo justifica avisarte en el momento, y qué puede esperar al informe final?

Decide si hay que construir infraestructura de tiempo real o alcanza con procesamiento diferido. Es la decisión de arquitectura más cara de la lista.

4. ¿El trial va a incluir pacientes con arritmia conocida, o población sana?

Si es población sana no vamos a tener ni un solo evento patológico propio, y toda la validación queda apoyada en bases públicas. Hay que saberlo ya.

5. ¿Podemos acceder a Holters del servicio que ya estén informados?

Un Holter con informe firmado es un registro anotado por un experto. Es, por lejos, lo más valioso que nos pueden dar y no lo podemos conseguir de ninguna otra forma.

A. Carga de trabajo y triage

cómo trabajan hoy

A1 ★ ¿Cuánto tiempo te lleva informar un Holter de 24 h? ¿Lo hacés vos de punta a punta o un técnico lo pre-procesa?

Es la medida del dolor que estamos tratando de resolver. Si son 15 minutos, el valor del producto es otro que si son 90.

A2 Cuando abrís un estudio, ¿qué es lo primero que mirás?

Define qué va arriba de todo en la pantalla. No preguntar “qué te gustaría ver”: preguntar qué mira hoy.

A3 ★ Si el sistema te entrega una lista priorizada de hallazgos, ¿cuántos mirarías antes de cansarte o dejar de confiar?

Ofrecer opciones concretas: ~10 · ~30 · ~100 · todos los que haya

A4 ★ De los hallazgos que te muestre, ¿qué proporción puede ser basura antes de que dejes de usar el sistema?

Ofrecer opciones: 1 de cada 10 · 1 de cada 4 · 1 de cada 2

Esta es la métrica que decide si el producto se adopta o se apaga. Vale más que cualquier número de precisión.

A5 ¿Qué es lo que más te frustra del equipo de Holter que usás hoy?

Pregunta abierta deliberada. Suele ser donde aparece el requerimiento que nadie había pensado.

Contexto para dar antes de este bloque: el chaleco usa electrodos secos de tela, no gel. Se espera más artefacto de movimiento y pérdidas de contacto que en un Holter convencional. Saber qué hacen hoy con señal mala es lo que nos dice cuánto es tolerable.

B1 ★ ¿Qué hacés hoy cuando un Holter viene con tramos ilegibles? ¿Informás igual, repetís el estudio, lo aclarás en el informe?

B2 ★ ¿A partir de qué porcentaje de registro inservible mandarías a repetir el estudio?

Ofrecer opciones: 10 % · 20 % · 30 % · 50 % · depende de si capturó el evento

B3 ¿Cómo querés ver la calidad: un semáforo por tramo sobre la línea de tiempo, un porcentaje global del estudio, o las dos cosas?

Tenemos una clasificación de tres niveles (bueno / aceptable / inservible) que mapea natural a tres colores, pero hay que confirmar que sirve así.

B4 Un estudio con 30 % de registro inservible pero que capturó el evento que buscabas, ¿te sirve o lo descartás igual?

B5 ★ ¿Tiene sentido avisarle al paciente en el momento (“acomodate el chaleco”), o eso genera ansiedad y más problemas de los que resuelve?

Decisión de producto grande: define si el dispositivo necesita devolverle feedback al paciente, y con eso, pantalla o vibración y todo el diseño de interacción.

C. Qué es un “hallazgo”

define el output del sistema

C1 ★ Por diseño, el sistema va a decir “este latido es atípico” *sin* decir qué es. ¿Te sirve como punto de partida, o preferís que arriesgue una etiqueta aunque a veces se equivoque?

Es la pregunta que valida el alcance completo de esta etapa. Si la respuesta es “sin nombre no me sirve”, hay que replantear.

C2 ★ Si hay 400 latidos raros de la misma forma, ¿preferís verlos agrupados (“400 ocurrencias de una misma morfología”) o como lista de 400 ítems?

El sistema puede agrupar por morfología. Confirmar que esa es la unidad de lectura correcta, porque cambia todo el diseño del panel.

C3 Al lado de cada hallazgo, ¿qué necesitás para decidir en cinco segundos si es real?

Sondear: tira de ECG (¿cuántos segundos antes y después?) · hora del día · FC del momento · latidos vecinos · actividad del paciente

C4 ¿Qué tiene que tener sí o sí el informe final? ¿Va a alguna historia clínica electrónica, y a cuál?

D. Alertas y urgencia

decisión de arquitectura

D1 ★ ¿Qué hallazgo justifica interrumpirte en el momento, y cuál puede esperar al informe?

Sondear con números: pausa de más de ¿2, 3, 5 s? · FC por debajo de ¿40, 30? · FC sostenida por encima de ¿150, 180? · otros

D2 ★ Si el sistema detecta algo grave un domingo a las 3 de la mañana, ¿a quién le llega y quién responde?

Si no hay nadie del otro lado, la alerta en tiempo real no es una función: es un riesgo. Mejor saberlo antes de construirla.

D3 ¿Por qué canal debería llegar? ¿Y cómo se maneja hoy en el servicio que una alerta no sea atendida?

Canales: mail · SMS · push en el celular · llamada al call center · panel que alguien mira por turno

D4 ¿El paciente debería enterarse de algo en algún momento, o toda la información pasa siempre por el médico?

E. Umbrales y perfil del paciente

Módulo 3

E1 ¿Ajustás los umbrales de frecuencia cardíaca por paciente en la práctica, o usás los que trae el equipo?

Si nadie los toca, la configuración por paciente es una función que no vale la pena construir todavía.

E2 ¿En qué casos concretos los cambiarías?

Sondear: atletas · pacientes con betabloqueantes · FA crónica · insuficiencia cardíaca · edad

E3 ★ ¿Va a haber pacientes con marcapasos entre los que usen el dispositivo?

*Técnicamente importante: las espigas de estimulación rompen los detectores de QRS estándar y requieren tratamiento aparte.
Mejor saberlo ahora que descubrirlo con datos del trial.*

E4 ¿Quién debería cargar esos umbrales: el médico que indica el estudio, el técnico que coloca el equipo, o deberían salir automáticamente de la historia clínica?

F. Validación de hallazgos

de esto depende que el sistema mejore

Cómo plantearlo (conviene ser explícito y honesto): cada vez que un médico confirma o descarta un hallazgo, el sistema aprende de esa corrección. Es el mecanismo por el cual mejora con el uso. Sin esa devolución, se queda como salió de fábrica. No es una función administrativa: es el motor del producto.

F1 ★ ¿Marcarías cada hallazgo como correcto o incorrecto, si te lleva dos segundos por ítem?

F2 ¿Cuánto tiempo extra por estudio sería aceptable para eso? ¿Y qué te haría querer hacerlo — ver que el sistema mejora, que quede registrado en el informe, otra cosa?

F3 ¿Preferís validar hallazgo por hallazgo, o poder decir “todo este bloque está bien” de una vez?

G. Uso real y logística del estudio

G1 ¿Quién le coloca el equipo al paciente hoy, y qué instrucciones recibe?

Con electrodos secos, la colocación es la principal fuente de señal mala. Si se lo pone el paciente solo, es un requerimiento de diseño enorme.

G2 ¿Qué hace que un estudio se pierda o haya que repetirlo? ¿Con qué frecuencia pasa?

G3 ¿Los pacientes se lo sacan durante el registro? ¿Se bañan, duermen incómodos, se quejan del equipo?

H. Datos y trial

lo más importante que nos pueden dar

H1 ★ ¿Podemos acceder a Holters del servicio que ya estén informados, aunque sean de otro equipo?

Precisar: ¿cuántos? · ¿qué formato exporta el equipo actual (ISHNE, EDF, propietario)? · ¿el informe viene asociado al registro? · ¿qué hace falta para anonimizarlos?

Un registro con informe firmado equivale a datos anotados por un experto. Es la vía más rápida y más barata a un set de validación real, y solo ellos lo tienen.

H2 ★ El trial: ¿cuántos pacientes, con qué perfil, cuántas horas de registro cada uno, y en qué ventana de tiempo?

Clave: ¿población sana o con patología conocida? ¿Qué patologías esperan ver?

H3 ★ ¿Podemos grabar a voluntarios sanos del servicio con el chaleco, una o dos horas, haciendo movimientos pautados?

Es lo de mejor relación esfuerzo/valor de todo el proyecto: con una tarde de grabación y una planilla de horarios obtenemos el set que necesitamos para calibrar la detección de ruido con nuestro propio hardware.

H4 ¿Qué necesita el comité de ética, y cuánto tarda? ¿Hay algo que podamos ir preparando ya?

H5 ¿Hay alguien del servicio que pueda ser nuestro referente clínico para consultas puntuales entre reuniones?

Compromisos a cerrar antes de terminar

Que la reunión no termine sin nombres y fechas. Una conversación buena sin compromisos concretos no destraba nada.

Qué	Quién	Para cuándo
Acceso a Holters históricos ya informados		
Definición del trial: N, perfil de pacientes, fechas		
Ventana para grabar voluntarios sanos con el chaleco		
Referente clínico para consultas entre reuniones		
Estado y requisitos del comité de ética		
Próxima reunión		

Cómo conducir la reunión

1. Pedir permiso para grabar. Los detalles del flujo de trabajo se pierden en las notas.
2. No pedirles que diseñen la interfaz. Pedirles que describan lo que hacen hoy, paso a paso. El diseño sale de ahí; las opiniones sobre pantallas hipotéticas no sirven.
3. Cuando digan “estaría bueno tener X”, preguntar “¿cuándo fue la última vez que te hizo falta?”. Separa el requerimiento real del deseo abstracto.
4. Insistir en números, no en adjetivos. “Pocos falsos positivos” no se puede implementar; “no más de uno de cada cuatro” sí.
5. Si la conversación se va a discutir la precisión del algoritmo, traerla de vuelta al flujo de trabajo. Lo que no podemos averiguar solos es cómo trabajan, no cuán bueno tiene que ser el modelo.
6. Anotar textualmente las frases sobre carga de trabajo y frustraciones. Son material directo para justificar decisiones de producto en la tesis.